

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico Teórico N°2

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

CUESTIONES DE REPASO.....	3
3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?.....	3
3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?.....	4
3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?.....	4
3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360°?.....	4
3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?.....	4
3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?.....	4
3.7. ¿Qué es la atenuación?.....	5
3.8. Defina la capacidad de un canal.....	5
3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?.....	5
EJERCICIOS:.....	6
3.1.....	7
3.2.....	7
3.3.....	8
3.4.....	8
3.5.....	9
3.6.....	9
3.7.....	10
3.8.....	10
3.9.....	11
3.10.....	11
3.11.....	11
3.12.....	12
3.13.....	12
3.14.....	12
3.15.....	13
3.16.....	13
3.17.....	13
3.18.....	13
3.19.....	14
3.20.....	14

CUESTIONES DE REPASO

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

La diferencia entre medio guiado y no guiado es que en el primer tipo las ondas se transmiten confinándolas a lo largo de un camino físico, en cambio en el no guiado, o también denominados inalámbrica, las ondas electromagnéticas se transmiten sin confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, mar o el vacío.

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

Las señales analógicas son aquellas en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo, o sea, no presenta saltos o discontinuidades a diferencia de las señales digitales que son aquellas en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo.

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

Las tres características son:

1. **Su amplitud:** Los valores picos máximos y mínimos de la señal en el tiempo (En este caso Voltios [V]).
2. **Su frecuencia:** Es la cantidad de ciclos por segundos que la señal se repite en Hercios [Hz].
3. **Fase:** Es la posición actual de una onda en un instante específico, y su unidad es el radián [rad].

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360°?

Una vuelta completa, 360 equivale a 2π radianes.

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

La relación que existe en un seno entre la longitud de onda " λ " y la frecuencia " f " es que son inversamente proporcionales según $\lambda = v \div f$ siendo " v " la velocidad de la onda.

Cuando la frecuencia es mayor, la longitud es menor y viceversa.

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

La relación que existe entre estos términos es que el **espectro** de una señal es el conjunto de frecuencias que la componen, mientras que el **ancho de banda** es que tan ancho es dicho espectro en la señal. Una consideración a tener en cuenta con este último es que en algunas señales su ancho de banda **absoluto** tiende a infinito, por lo que la definición anterior considera a la sección donde se encuentra la mayor parte energética de la señal, la cual normalmente está concentrada en una banda más estrecha.

3.7. ¿Qué es la atenuación?

La **atenuación** es el decaimiento de la energía de la señal que se está transmitiendo debido a la distancia que ésta recorre de un punto a otro. Ésta, como se mencionó anteriormente, es proporcional a la distancia que debe recorrer la señal y también es susceptible a las condiciones atmosféricas. Existen 3 consideraciones principales que influyen para que en una transmisión exista más o menos atenuación:

- La señal recibida debe tener suficiente energía para que el receptor pueda detectar la señal adecuadamente.
- La señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido para ser recibida sin errores.
- La atenuación varía en función de la frecuencia, por lo que a mayor frecuencia, mayor será la atenuación generada.

3.8. Defina la capacidad de un canal

Se denomina capacidad del canal a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal, o ruta de comunicación de datos, bajo unas condiciones dadas.

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

Los factores que afectan a la capacidad de un canal son:

- **Ancho de banda:** para un ancho de banda dado, la velocidad de transmisión de datos aumenta al incrementar el número de señales diferentes (**M**). Sin embargo, esto supone una dificultad mayor en el receptor: en lugar de tener que distinguir una de entre dos señales, deberá distinguir una de entre **M** posibles señales. El ruido y otras dificultades en la línea de transmisión limitarán el valor de **M** y, por ende, la capacidad del canal.
- **Ruido:** La presencia de ruido puede corromper uno o más bits. Si se aumenta la velocidad de transmisión, el bit se hace más «corto», de tal manera que dado un patrón de ruido, éste afectará a un mayor número de bits. Así pues, dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de errores.

- **Relación señal-ruido (SNR):** Esta expresión muestra, en decibelios, cuánto excede la señal al nivel de ruido. Una SNR alta significa una señal de alta calidad y, por tanto, la necesidad de un número reducido de repetidores. La relación señal-ruido es importante en la transmisión de datos digitales, ya que ésta determina la máxima velocidad de transmisión que se puede conseguir.
- **Tasa de errores (determinada por el cociente E_b/N_0):** El cociente de la energía de la señal por bit entre la densidad de potencia del ruido por hercio, E_b/N_0 , se usa habitualmente para medir la calidad de las prestaciones de los sistemas de comunicación digital. La tasa de error por bit es una función (decreciente) de este cociente. Dado un valor de cociente necesario para conseguir una tasa de errores deseada, los parámetros se pueden seleccionar. Cuando se aumenta la velocidad de transmisión, la potencia de la señal transmitida, relativa al ruido, debe aumentarse para mantener el cociente requerido. En algunos casos, el ruido es suficiente como para alterar el valor de un bit. Ahora, si la velocidad de transmisión se duplicase, los bits tendrían asociada una duración menor, con lo que el mismo ruido podría destruir dos bits. Por tanto, para una señal y ruido de energías constantes, un incremento en la velocidad de transmisión aumentaría la tasa de error.

EJERCICIOS:

3.1.

a) En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿por qué?

Una configuración multipunto permite a un mismo medio de transmisión ser compartido por más de dos dispositivos, por lo que si dos o más dispositivos transmiten a la vez pueden generar una mezcla de la información al medio de transmisión.

b) Hay dos posibles aproximaciones que refuerzan la idea de que, en un momento dado, sólo un dispositivo puede transmitir. En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá transmitir o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?

Sistema centralizado:

Ventajas: La lógica de control es simple, el controlador permite asignar prioridades y un orden.

Desventajas: Si este único controlador falla, el sistema puede quedar inoperable.

Sistema Descentralizado:

Ventajas: Mayor robustez (no depende de un único controlador), se adapta mejor a grandes redes.

Desventajas: Requiere un protocolo más complejo (mayor costo), puede ocurrir un mayor retardo y sin una “autoridad” central, es más difícil de detectar errores.

3.2.

Una señal tiene una frecuencia fundamental de 1000 Hz. ¿Cuál es su periodo?

La relación existente entre el periodo y la frecuencia está dada por la expresión:

$$T = 1/f$$

Esto implica que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, por lo que reemplazando en la ecuación, el valor del periodo será:

$$T = 1/1000 \text{ Hz} \rightarrow T = 0,001s = 1ms$$

3.3.

Simplifique las siguientes expresiones:

a) $\text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi)$

Por Id. Trigonométrica de suma a producto:

$$\text{sen}(A) + \text{sen}(B) = 2 \text{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi) = 2 \text{sen}\left(\frac{(2\pi ft - \pi) + (2\pi ft + \pi)}{2}\right) \cos\left(\frac{(2\pi ft - \pi) - (2\pi ft + \pi)}{2}\right)$$

$$\text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi) = 2 \text{sen}\left(\frac{4\pi ft}{2}\right) \cos\left(\frac{-2\pi}{2}\right)$$

$$\text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi) = 2 \text{sen}(2\pi ft) \cos(-\pi)$$

$$\text{sen}(2\pi ft - \pi) + \text{sen}(2\pi ft + \pi) = -2 \text{sen}(2\pi ft)$$

b) $\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi)$

Nuevamente, por Id. Trigonométrica de suma a producto:

$$\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi) = 2 \text{sen}\left(\frac{(2\pi ft) + (2\pi ft - \pi)}{2}\right) \cos\left(\frac{(2\pi ft) - (2\pi ft - \pi)}{2}\right)$$

$$\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi) = 2 \text{sen}\left(\frac{4\pi ft - \pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi) = 2 \text{sen}(2\pi ft - \pi) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{sen}(2\pi ft) + \text{sen}(2\pi ft - \pi) = 0$$

3.4.

El sonido se puede modelar mediante funciones sinusoidales. Compare la frecuencia relativa y la longitud de onda de las notas musicales. Piense que la velocidad del sonido es igual a 330 m/s y que las frecuencias de una escala musical son:

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Frecuencia	264	297	330	352	396	440	495	528

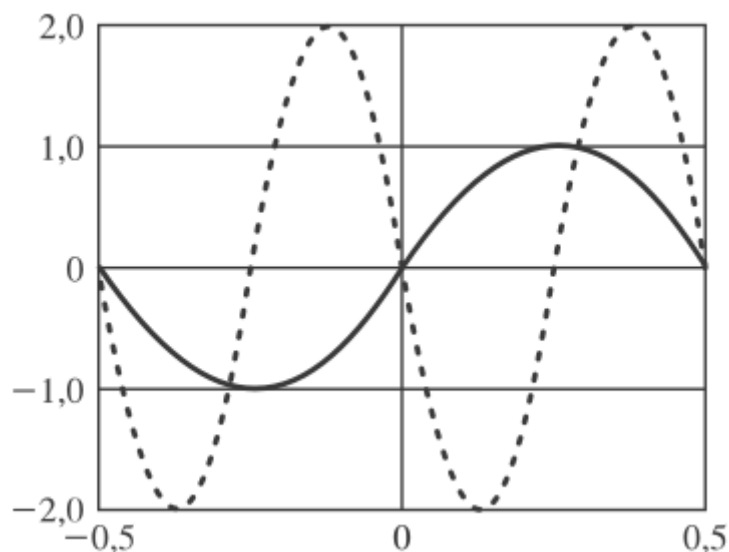
Se puede calcular la frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia de cada nota por la frecuencia de un “DO”, La longitud de onda puede ser calculada como

$$\lambda = \text{velocidad del sonido} / \text{frecuencia de nota}$$

NOTAS	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Frec. Rel	1.0	1.122	1.260	1.335	1.5	1.667	1.875	2.0
Long. Ondas	1.25	1.111	1.0	0.937	0.833	0.75	0.667	0.625

3.5.

Si la curva trazada con una línea continua de la Figura 3.17 representa al $\sin(2t)$, ¿qué función corresponde a la línea discontinua? En otras palabras, la línea discontinua se puede expresar como $A \sin(2\pi ft + \phi)$; ¿qué son A , f y ϕ ?



Mediante un análisis meramente gráfico podemos concluir que:

$$A = 2,$$

$$f = 2/\pi,$$

$$\phi = \pi/2$$

3.6.

Expresar la señal $(1 + 0.1 \cos 5t) \cos 100t$ como combinación lineal de funciones sinusoidales; encuentre la amplitud, frecuencia y fase de cada una de las componentes. (Sugerencia: use la expresión del cos a cos b).

$$\begin{aligned} &\cos(100t) + 0,1 \cos(5t) \cdot \cos(100t) \\ &\cos(100t) + 0,1/2 [\cos(5t-100t) + \cos(5t+100t)] \\ &\cos(100t) + 0,05 [\cos(5t-100t) + \cos(5t+100t)] \\ &\cos(100t) + 0,05 [\cos(-95t) + 0,05 \cos(105t)] \\ &\cos(100t) + 0,05 \cos(95t) + 0,05 \cos(105t) \\ &\sin(100t+\pi/2) + 0,05 \sin(95t + \pi/2) + 0,05 \sin(105t + \pi/2) \end{aligned}$$

COMPONENTES $A \cdot \sin(\omega t + \phi)$	AMPLITUD	FRECUENCIA ANGULAR	FASE
$\sin(100t)$	1	100	$\pi/2$
$0,05 \sin(95t)$	0,05	95	$\pi/2$
$0,05 \sin(105t)$	0,05	105	$\pi/2$

3.7.

Encuentre el periodo de la función $f(t) = (10 * \cos t)^2$.

Simplificando $f(t) = 100 * \cos^2 t$

Utilizando la identidad trigonometria: $\cos^2(t) = \frac{1 + \cos(2t)}{2}$

La función nos queda $f(t) = 100(\frac{1 + \cos(2t)}{2})$

Teniendo en cuenta que la amplitud (100) no afecta al periodo, se puede descartar y podemos asumir que su periodo es π

3.8.

Sean dos funciones periódicas $f_1(t)$ y $f_2(t)$, con periodos T_1 y T_2 respectivamente. ¿Es periódica la función $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$? Si es así, demuéstalo. Si no, ¿bajo qué condiciones $f(t)$ será periódica?

No, la suma de dos funciones periódicas no siempre es periódica.

Por ejemplo: $\cos(t) + \cos(t*\pi)$.

La condición que deben cumplir los periodos de las funciones periódicas sumadas para que la suma de ellas de una función periódica es que la razón entre sus periodos “T” sea racional de la forma:

$$T_1/T_2 = n/m$$

3.9.

La Figura 3.4 muestra el efecto resultante al eliminar las componentes de alta frecuencia de un pulso cuadrado, considerando sólo las componentes de baja frecuencia. ¿Cómo sería la señal resultante en el caso contrario (es decir, quedándose con todos los armónicos de frecuencia alta y eliminando los de bajas frecuencias)?

Básicamente la señal oscila más rápido con una amplitud más baja (cerca de cero) y no se parece ni se acerca en nada a una onda cuadrada, casi acercándose al ruido.

3.10.

La Figura 3.5b muestra la función correspondiente a un pulso rectangular en el dominio de la frecuencia. Este pulso puede corresponder a un 1 digital en un sistema de comunicación. Obsérvese que se necesita un número infinito de frecuencias (con amplitud decreciente cuanto mayor es la frecuencia). ¿Qué implicaciones tiene este hecho en un sistema de transmisión real?

Analizando la figura, que la función tenga un número infinito de frecuencias implica que:

- El ancho de banda sea infinito, lo que en un sistema real es físicamente imposible de conseguir.
- Los canales reales, actúan como filtros pasa-bajo que atenúan las frecuencias altas, por lo que al limitar el ancho de banda, genera que las “puntas o esquinas” del pulso rectangular se redondeen.
- Al tener un ancho de banda limitado, produce que exista una velocidad de transmisión máxima que el canal puede soportar, ya que si se quisiera transmitir más rápido que esta, se produciría demasiada distorsión en la señal transmitida.

3.11.

El IRA es un código de 7 bits que permite la definición de 128 caracteres. En los años setenta, muchos medios de comunicación recibían las noticias a través de un servicio que usaba 6 bits denominado TTS. Este código transmitía caracteres en mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales y órdenes de control. Generalmente, se utilizan 100 caracteres. ¿Cómo cree que se puede conseguir esto?

Investigando sobre TTS logramos entender los sistemas de controles que se utilizaron para generar estas combinaciones de caracteres mayúsculas y minúsculas con símbolos o números, utilizando solo 4 bits para estos cambios que realizaba el teclado escribiendo automáticamente lo que llegaba por los 6 bits totales dando paso a la creación de los famosos “shifts” que existen hasta hoy en día en nuestros teclados.

3.12.

¿Cuál es el incremento posible en la resolución horizontal para una señal de vídeo de ancho de banda 5 MHz? ¿Y para la resolución vertical? Responda ambas cuestiones por separado ,es decir, utilice el incremento de ancho de banda para aumentar la resolución horizontal o la vertical, pero no ambas.

- El incremento posible en una resolución horizontal para una señal de video de ancho de banda de 5 MHz, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

$$N_h = 2 * \Delta B * T_a$$

Y que $B = 5\text{MHz}$, $T_a = 52,5\mu\text{s}$, podemos decir que el incremento es de 525 píxeles

- El incremento posible en una resolución vertical para una señal de video de ancho de banda de 5MHz

3.13.

- a) **Suponga que se transmite una imagen digitalizada de TV de 480 x 500 puntos, en la que cada punto puede tomar uno de entre 32 posibles valores de intensidad. Supóngase que se envían 30 imágenes por segundo (esta fuente digital es aproximadamente igual que los estándares adoptados para la difusión de TV). Determine la velocidad de transmisión R de la fuente en bps.**

Cada bit puede adoptar 32 valores diferentes, por lo que se aplica la fórmula

$$\log_2(M) = n$$

con “M” cantidad de valores posibles, para saber la cantidad de bits “n” que requiere un punto de cada imagen. $\log_2(32) = 5 \text{ bits/punto}$.

$$480 \text{ puntos} * 500 \text{ puntos} = 240.000 \text{ puntos en una imagen}$$

$$240.000 \text{ puntos/imagen} * 5 \text{ bits/punto} = 1.200.000 \text{ bits/imagen}$$

$$R = 1.200.000 \text{ bits/imagen} * 30 \text{ imágenes/segundo} = 36.000.000 \text{ bps}$$

Entonces la velocidad de transmisión de la fuente es de 36Mbps.

- b) Suponga que la fuente anterior se transmite por un canal de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35 dB. Encuentre la capacidad del canal en bps.

B: Ancho de banda: 4.5 [Mhz]

SNR_{dB}: Señal-ruido: 35 [dB] $\approx$ **SNR:** $(\frac{SNR_{dB}}{10})^{10} = 275854,73$

Por la fórmula de Shannon de la señal-ruido, la capacidad del canal es:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

C: Capacidad del canal: $C = 45 \text{ [MHz]} * \log_2(1 + 275854,73)$
 $C = 45 \text{ [MHz]} * 18,073 = \mathbf{813.29 \text{ Mbps}}$

- c) ¿Cómo se deberían modificar los parámetros del apartado (a) para permitir la transmisión de la señal de TV en color sin incrementar el valor de R?

Hay dos caminos que podemos tomar. El primero sería modificar la cantidad de fotogramas por segundo de la transmisión, lo que resultaría en:

$$\begin{aligned} 480 \text{ puntos} * 500 \text{ puntos} &= 240.000 \text{ puntos en una imagen} \\ 240.000 \text{ puntos/imagen} * 8 \text{ bits/punto (color)} &= 1920000 \text{ bits/imagen} \\ R = 36 \text{ Mbps} &= 1920000 \text{ [bits/img]} * x \text{ [img/s]} \\ x &= 36 \text{ Mbps} / 1.92 \text{ [Mb/img]} = \mathbf{18.75 \text{ [img/s]}} \end{aligned}$$

El segundo camino que se podría tomar es modificar la cantidad de puntos que forman la imagen, dando una peor calidad pero manteniendo la velocidad de transmisión, resultando en:

$$36 \text{ Mbps} = 30 \text{ fps} * X \text{ puntos horizontales} * Y \text{ puntos verticales} * 8 \text{ bits/punto}$$

La presencia de los 8 bits/punto se debe a que para representar los valores de RGB se usan 256 posibles niveles para cada punto. Entonces:

$$\log_2(256) = 8 \text{ bits/punto}$$

3.14.

Dado un amplificador con una temperatura efectiva de ruido de 10.000 °K y con un ancho de banda de 10 MHz, ¿cuánto será el nivel de ruido térmico a la salida?

Utilizando la fórmula estándar para el ruido térmico de Nyquist

N_0 = densidad de potencia del ruido

T_e = temperatura efectiva de ruido = 10,000 °K

k = constante de Boltzmann = 1.38×10^{-23} J/K

B = ancho de banda = 10 MHz

$$N_0 = kT(W/Hz)$$

$$N = 1.38 \times 10^{-23} \times 10^7 = 1.38 \times 10^{-12} W$$

$$N_{dBW} = 10 * \log_{10}(1.38 \times 10^{-12}) \approx -188.6 dBW$$

3.15.

¿Cuál es la capacidad para un canal de un «teletipo» de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB?

Aplicamos el Teorema de Capacidad de Shannon y obtenemos SNR:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

$$3dB = 10 \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

$$0.3dB = \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

$$1.995dB = \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

Para calcular la capacidad del canal usamos la fórmula de Shannon:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

$$C = 300Hz * \log_2(1 + 1.995dB)$$

$$C = 300Hz * \log_2(2.995)$$

$$C = 475 bps$$

3.16.

Para operar a 9.600 bps se usa un sistema de señalización digital:

- a) Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, ¿cuál es el ancho de banda mínimo necesario?

Para una palabra de 4 bits el ancho de banda necesario es de

$$B = \frac{R}{2\log_2(M)} = \frac{9600}{2\log_2(16)} = \frac{9600}{2 \cdot 4} = 1200 \text{ [Hz]}$$

$$M = (\text{para 4 bits}) 2^4 = 16 \text{ [Hz]}$$

b) ¿Y para palabras de 8 bits?

$$B = \frac{R}{2\log_2(M)} = \frac{9600}{2\log_2(256)} = \frac{9600}{2 \cdot 8} = 600 \text{ Hz}$$

$$M = (\text{para 8 bits}) 2^8 = 256 \text{ [Hz]}$$

3.17.

¿Cuál es el nivel de ruido térmico para un canal de ancho de banda de 10 kHz y 1000 W de potencia operando a 50 °C?

Para calcular el nivel de ruido térmico se utiliza la siguiente fórmula:

$$N = k * T * B$$

Primero pasamos a Kelvin los 50°C, son 323.15 K. El ancho de banda es de 10000 [Hz] y la Constante de Boltzmann (k) es $1,38 \times 10^{-23}$ J/K

Entonces:

$$N = (1,38 * 10^{-23} \text{ J/K}) * 323,15 \text{ K} * 10000 \text{ Hz}$$
$$N = 4,46 * 10^{-17} \text{ W}$$

3.18.

Considérense los trabajos de Shannon y Nyquist sobre la capacidad del canal. Cada uno de ellos estableció un límite superior para la razón de bits del canal basándose en dos aproximaciones diferentes. ¿Cómo se pueden relacionar ambas aproximaciones?

Considerando ambos trabajos sobre el límite superior para la razón de bits del canal. Siendo, por un lado, la formulación de Nyquist para el caso de señales multinivel: $C = 2B \log_2(M)$, donde **M** es el número de señales discretas o niveles de tensión, la cual afirma que para un ancho de banda dado, la velocidad de transmisión de datos se puede incrementar indefinidamente aumentando el número de niveles **M**. Y, por el otro, la fórmula desarrollada por Shannon la que concluye que la capacidad máxima del canal, en bits por segundo, verifica la ecuación: $C = B \log_2(1 + SNR)$, donde **C** es la capacidad del canal en bps y **B** es el ancho de banda del canal en hercios; la cual representa el límite teórico impone el ruido térmico del ambiente a la velocidad, sin

importar el número de niveles de tensión. Si asumimos que un canal real opera a su máxima capacidad teórica permitida por el ruido e igualamos la tasa de Nyquist con la capacidad de Shannon:

$$\begin{aligned}
 2B \log_2(M) &= B \log_2(1 + SNR) \\
 2 \log_2(M) &= \log_2(1 + SNR) \\
 \log_2(M^2) &= \log_2(1 + SNR) \\
 M^2 &= 1 + SNR \\
 M &= \sqrt{1 + SNR}
 \end{aligned}$$

Se concluye, de acuerdo a lo obtenido, el número máximo teórico de niveles de tensión que podemos empaquetar físicamente sin que el ruido destruya la información. Es decir, se vincula el límite de los escalones de voltaje de Nyquist con la realidad estocástica del ruido de Shannon.

3.19.

Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps. El ancho de banda de dicho canal es 3MHz. ¿Cuál es la relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad?

Siendo $C = 20 [Mbps]$ y $B = 3MHz$, si despejamos y reemplazamos en la ecuación de Shannon:

$$\begin{aligned}
 C &= B \log_2(1 + SNR) \\
 \frac{C}{B} &= \log_2(1 + SNR) \\
 2^{\frac{C}{B}} &= 1 + SNR \\
 2^{\frac{C}{B}} - 1 &= SNR \\
 2^{\frac{20 Mbps}{3MHz}} - 1 &= SNR \\
 SNR &= 100,59
 \end{aligned}$$

Da relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad.

3.20.

La onda cuadrada de la Figura 3.7c, con $T = 1$ ms, se transmite a través de un filtro paso bajo ideal de ganancia unidad con frecuencia de corte a 8 kHz.

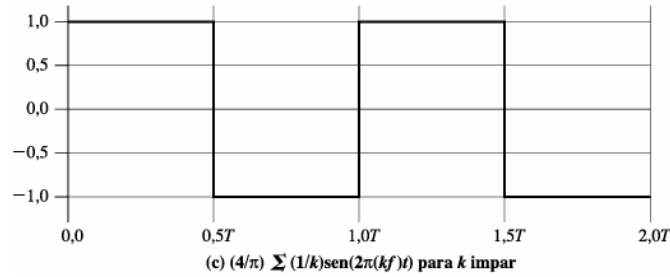


Figura 3.7. Componentes en frecuencia de una onda cuadrada ($T = 1/f$).

a) **Determine la potencia de la señal de salida.**

$$f_w = \frac{1}{T} = 1\text{kHz}; \quad f_c = 8\text{kHz}; \quad s(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{\text{impar}} \frac{1}{k} \text{sen}(2\pi(kf)t)$$

Las componentes de frecuencia de la onda cuadrada son múltiplos impares de la fundamental (kf). Para que pasen por el filtro, deben cumplir que:

$$kf \leq f_c \Rightarrow k \cdot 1\text{kHz} \leq 8\text{kHz} \Rightarrow k \leq 8$$

Como k debe ser impar, las armónicas que logran atravesar el filtro son $k = 1, 3, 5, 7$.

La potencia de una señal sinusoidal de amplitud A_k es $\frac{A_k^2}{2}$. De la serie de Fourier, la amplitud de cada armónica es $A_k = \frac{4}{\pi k}$. Sumamos la potencia de la componente fundamental y las armónicas admitidas:

- Para $k = 1$: $A_1 = \frac{4}{\pi} \rightarrow P_1 = \frac{(4/\pi)^2}{2} \approx 0.8106W$
- Para $k = 3$: $A_3 = \frac{4}{3\pi} \rightarrow P_3 = \frac{(4/(3\pi))^2}{2} \approx 0.0901W$
- Para $k = 5$: $A_5 = \frac{4}{5\pi} \rightarrow P_5 = \frac{(4/(5\pi))^2}{2} \approx 0.0324W$
- Para $k = 7$: $A_7 = \frac{4}{7\pi} \rightarrow P_7 = \frac{(4/(7\pi))^2}{2} \approx 0.0165W$

Potencia total de salida (S):

$$S = P_1 + P_3 + P_5 + P_7 = 0.8106 + 0.0901 + 0.0324 + 0.0165 = 0.9496W$$

b) **Suponiendo que a la entrada del filtro hay un ruido térmico con $N_0 = 0.1 \mu W/Hz$, encuentre la relación señal-ruido en dB a la salida.**

Como el ruido pasa a través del mismo filtro paso bajo, tiene un ancho de banda igual a su frecuencia de corte: $B = f_c = 8\text{kHz}$.

La potencia del ruido en la salida es:

$$N = N_0 B = (0.1 \times 10^{-6} W/Hz) \cdot (8000Hz) = 8 \times 10^{-4} W = 0.0008W$$

La relación señal-ruido a la salida da:

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{0.9496W}{0.0008W} = 1187$$

En decibelios (dB):

$$SNR_{dB} = 10\log_{10}(1187) = 30.74dB$$